國中地科系列

國三上 地科 分章練習題

共 62 題 · 一章讀完講義就寫那一章 · 寫完立刻對詳解，錯的在題號旁畫記

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/science（不用註冊，直接下載）

第1章 地球的組成與岩石（第 1-15 題）

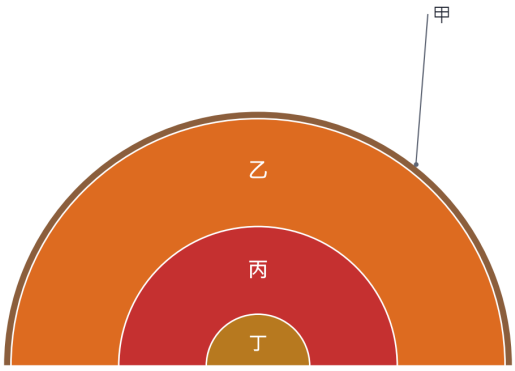
（　）1. 地球內部的分層，由外到內的順序為何？

(A) 地核 → 地函 → 地殼　　(B) 地殼 → 地函 → 地核

(C) 地函 → 地殼 → 地核　　(D) 地殼 → 地核 → 地函

（　）2. 下圖為地球內部分層剖面，甲為最外層、丁為最內層。哪一層是液態？

地球內部分層剖面



甲為最外層，丁為最內層

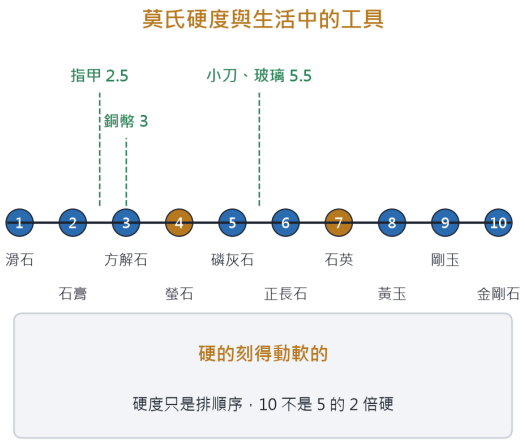
(A) 甲　　(B) 乙　　(C) 丙　　(D) 丁

（　）3. 關於地殼的敘述，下列何者正確？

(A) 大陸地殼較厚，海洋地殼較薄　　(B) 海洋地殼比大陸地殼厚

(C) 地殼各處厚度都約 2900 公里　　(D) 地殼是地球內部體積最大的一層

( ) 4. 下圖為莫氏硬度表與生活中工具的硬度。某礦物可以被小刀刻出痕跡，但銅幣刻不動它，下列哪一種礦物最符合？



(A) 滑石 (B) 石膏 (C) 螢石 (D) 石英

( ) 5. 鑑定礦物時，為什麼「條痕色」通常比「外觀顏色」可靠？

(A) 條痕色會隨光線強弱改變
(B) 礦物粉末的顏色較固定，不易受雜質與表面變化影響
(C) 條痕可以直接測出硬度
(D) 所有礦物的條痕都是白色

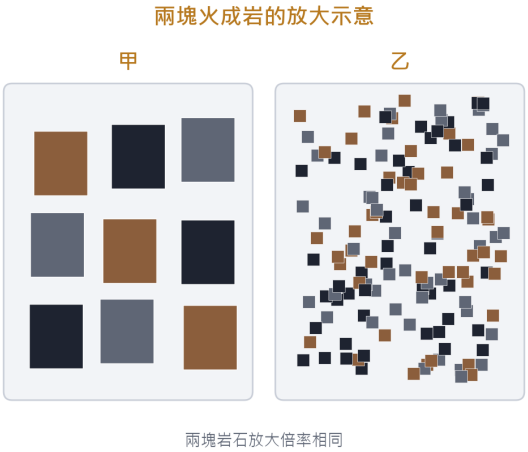
( ) 6. 某白色礦物滴上稀鹽酸後冒出氣泡，此礦物最可能是什麼？

(A) 方解石 (B) 石英 (C) 石膏 (D) 黃鐵礦

( ) 7. 某岩石由岩漿在地底深處緩慢冷卻而成，礦物晶體粗大、顏色偏淺，最可能是哪一種岩石？

(A) 玄武岩 (B) 頁岩 (C) 大理岩 (D) 花岡岩

( ) 8. 下圖為甲、乙兩塊火成岩以相同倍率放大的示意圖。下列推論何者最合理？



(A) 甲在地表快速冷卻 (B) 乙在地底深處緩慢冷卻
(C) 甲冷卻較慢，可能在地底深處形成 (D) 甲、乙冷卻速度相同

( ) 9. 野外看到一層一層的岩層（層理），其中還有貝殼化石，此岩石最可能屬於哪一類？

(A) 沉積岩 (B) 侵入火成岩 (C) 噴出火成岩 (D) 變質岩

( ) 10. 石灰岩受到高溫高壓作用後，會變質成哪一種岩石？

(A) 板岩 (B) 大理岩 (C) 砂岩 (D) 花岡岩

( ) 11. 關於岩石循環，下列敘述何者正確？

(A) 變質岩不可能再變成沉積岩
(B) 只有火成岩能熔融成岩漿
(C) 沉積岩一定是由火成岩風化而來
(D) 任何岩石都可能變質，熔融後也都可能形成岩漿

12. 礦物的條痕是將礦物在 _ _ _ _ 上刻劃，觀察留下的粉末顏色；甲礦物能在乙礦物上刻出痕跡，表示甲的硬度比乙 _ _

13. 頁岩受到高溫高壓，會依序變成 _ _ _ ，再變成 _ _ _ ；砂岩變質則成為 _ _ _

14. 小安在實驗課鑑定甲、乙、丙、丁四種礦物：甲：無色透明，小刀刻不動，還能刻劃玻璃，條痕白色；乙：外觀金黃色有光澤，條痕黑色；丙：用指甲就能刻出痕跡，條痕白色；丁：白色，小刀可刻出痕跡，滴稀鹽酸會冒泡。(1) 甲最可能是什麼礦物？(2) 同學說乙是黃金，你同意嗎？為什麼？(3) 四種礦物中，哪一種硬度最大？哪一種最小？(4) 丁冒出的氣體是什麼？

15. 小明暑假環島，拍到四種岩石：澎湖的柱狀玄武岩、太魯閣峽谷的大理岩、野柳海岸的砂岩、陽明山大屯火山的安山岩。(1) 澎湖玄武岩屬於哪一類岩石？岩漿是在地表還是地底深處冷卻？(2) 太魯閣的大理岩原本是什麼岩石？經過什麼作用形成？(3) 野柳的砂岩屬於哪一類岩石？若被埋到地下深處受高溫高壓，可能變成什麼岩石？(4) 這四種岩石中，哪兩種屬於同一大類？

第2章 地表的變化（第 16-30 題）

( ) 16. 下列何者屬於「物理風化」？

(A) 石灰岩被雨水溶蝕成洞穴
(B) 含鐵的岩石表面生鏽變紅
(C) 岩縫中的水反覆結冰、融化，使岩石破裂
(D) 大理石雕像被酸雨侵蝕

( ) 17. 石灰岩地區的鐘乳石洞，主要是如何形成的？

(A) 含二氧化碳的地下水溶蝕石灰岩 (B) 風夾帶沙粒磨蝕岩石
(C) 冰河刮蝕岩壁 (D) 岩石熱脹冷縮剝落

( ) 18. 下列哪一種環境，「化學風化」作用最顯著？

(A) 寒冷乾燥的高山 (B) 日夜溫差大的沙漠 (C) 終年冰封的極地 (D) 高溫多雨的熱帶

( ) 19. 河水從山區流到平地，流速逐漸變慢時，下列哪一種物質最先沉積？

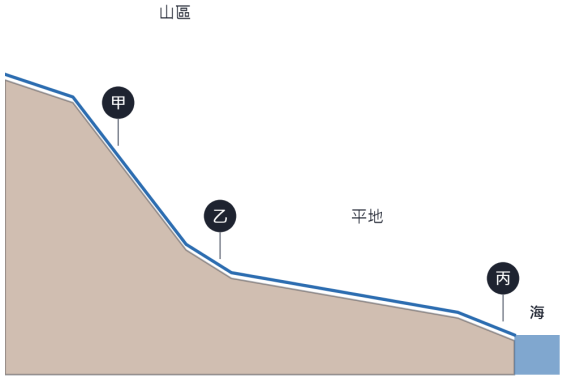
(A) 黏土 (B) 礫石 (C) 細沙 (D) 溶在水中的物質

( ) 20. 河流上游坡度大、流速快，最常見的地形是哪一種？

(A) 三角洲 (B) 牛軛湖 (C) V 形谷 (D) 沙洲

( ) 21. 下圖為某河流縱剖面示意圖。河流在乙處由山區流到平地，坡度突然變小、流速變慢，泥沙大量堆積成扇形，乙處形成的是什麼地形？

某河流縱剖面示意圖

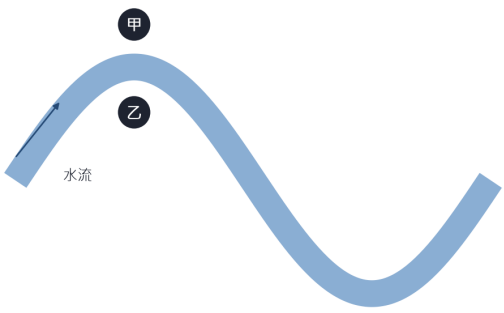


藍線為河流

(A) 沖積扇 (B) 海蝕平台 (C) U 形谷 (D) 曲流

( ) 22. 下圖為某河段曲流的俯視圖，甲位於彎道外側、乙位於彎道內側。下列敘述何者正確？

某河段曲流俯視圖



甲、乙為同一個彎道的兩岸

(A) 甲處流速慢，以沉積為主 (B) 乙處流速快，以侵蝕為主
(C) 這種地形多出現在河流上游 (D) 甲處侵蝕、乙處沉積，河道會愈來愈彎曲

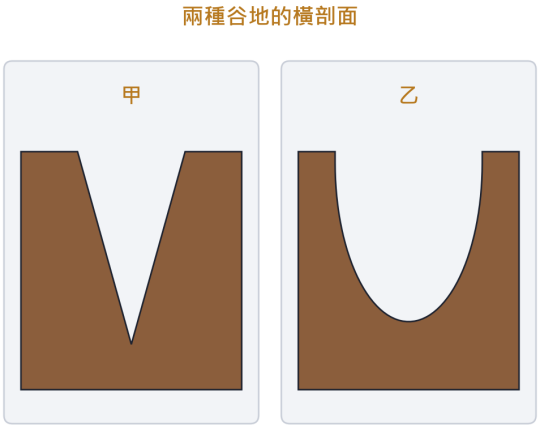
( ) 23. 下列哪一組地形都是海水侵蝕作用造成的？

(A) 沙洲、潟湖 (B) 海蝕洞、海蝕平台 (C) 沖積扇、三角洲 (D) 沙丘、沙灘

( ) 24. 台灣西南部海岸常見沙洲與潟湖（如台南七股），主要原因是什麼？

(A) 板塊張裂使海岸下陷
(B) 冰河刮蝕海岸
(C) 河流帶來大量泥沙，且海岸坡度平緩，沉積作用旺盛
(D) 珊瑚大量生長

( ) 25. 下圖甲、乙為兩種谷地的橫剖面。由冰河侵蝕形成的是哪一個？其形狀稱為什麼？



(A) 乙；U 形谷 (B) 甲；V 形谷 (C) 甲；U 形谷 (D) 乙；V 形谷

( ) 26. 在乾燥的沙漠，風夾帶沙粒反覆磨蝕岩石靠近地面的部分，形成上寬下窄的岩石，稱為什麼？

(A) 海蝕柱 (B) 蕈狀岩 (C) 石筍 (D) 冰斗

27. 河流上游以 _ _ _ 侵蝕為主，形成 V 形谷；下游流速慢，以 _ _ _ 作用為主；河流入海處泥沙堆積形成 _ _ _

28. 某地形圖比例尺為 1：50000，圖上量得一段峽谷長 6 公分，實際長度為 _ _ _ 公里

29. 小華做流水槽實驗：在長水槽中鋪滿混合的礫石、粗沙與細泥，甲組把水槽一端墊高 10 公分，乙組墊高 3 公分，其餘條件相同，從高處放水。(1) 哪一組水流較快？哪一組能搬運較大的顆粒？(2) 水流到水槽末端的平坦處，離出口最近處沉積的是什麼？被帶得最遠的是什麼？(3) 末端平坦處堆積成扇形，對應自然界的哪一種地形？請舉一個宜蘭的例子。(4) 本實驗的操縱變因是什麼？

30. 戶外教學沿北部海岸到宜蘭：在野柳看到海蝕平台與蕈狀岩，在北關看到岩層被切成一格一格的「豆腐岩」，在蘭陽溪口看到沙洲與沙灘。(1) 野柳屬於岩岸還是沙岸？其地形主要由什麼作用形成？(2) 豆腐岩為什麼會呈方格狀？(3) 蘭陽溪口沙洲的泥沙主要從哪裡來？(4) 若在蘭陽溪中游的曲流旁蓋房子，凹岸、凸岸哪一側比較安全？

第3章 地層與化石（第 31-45 題）

( ) 31. 在沒有翻轉的沉積岩層中，判斷岩層先後最基本的依據是什麼？

(A) 顏色愈深的愈老 (B) 愈厚的愈老 (C) 含化石愈多的愈老 (D) 下層較老、上層較新

( ) 32. 下列哪一種情況，生物最容易形成化石？

(A) 生物死後長期暴露在地表

(B) 生物死後被沉積物迅速掩埋，且具有骨骼或外殼

(C) 生物被包在高溫岩漿中

(D) 生物遺體被河水不斷沖刷

( ) 33. 下列哪一種岩石最可能找到化石？

(A) 頁岩 (B) 花岡岩 (C) 玄武岩 (D) 大理岩

( ) 34. 適合作為「指準化石」的生物，應具備下列哪一項條件？

(A) 在地球上生存的時間很長

(B) 只分布在很小的地區

(C) 生存時間短、分布範圍廣

(D) 數量非常稀少

( ) 35. 某地層中發現大量珊瑚化石，可推測這層岩層沉積時的環境最可能是什麼？

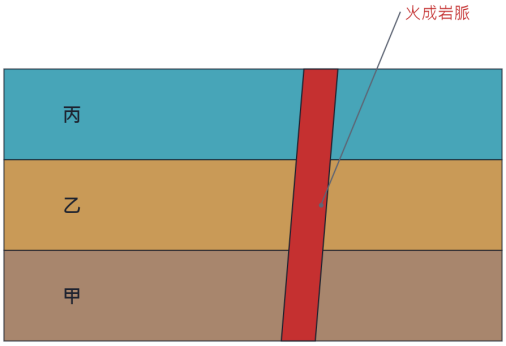
(A) 寒冷的深海 (B) 乾燥的沙漠 (C) 冰河覆蓋的高山 (D) 溫暖清澈的淺海

( ) 36. 下列化石與地質年代的配對，何者正確？

(A) 三葉蟲 - 古生代 (B) 恐龍 - 新生代 (C) 長毛象 - 古生代 (D) 菊石 - 新生代

( ) 37. 下圖為某地地層剖面，甲、乙、丙為水平的沉積岩，一條火成岩脈切穿甲、乙、丙三層。此岩脈的年代與三層沉積岩相比為何？

某地地層剖面

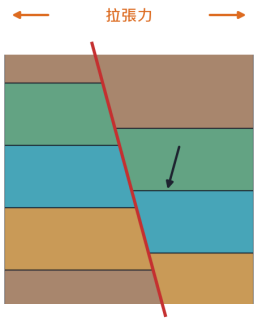


甲、乙、丙為水平的沉積岩層

(A) 岩脈最老
(B) 岩脈比甲層老、比丙層新
(C) 岩脈比甲、乙、丙都新
(D) 無法判斷

( ) 38. 下圖為某斷層剖面，岩層受到圖中的拉張力而斷裂，斷層中間的箭頭表示斷層面上方岩塊（上盤）的移動方向。這種斷層稱為什麼？

某斷層剖面



斷層中間的箭頭：上盤的移動方向

(A) 逆斷層
(B) 正斷層
(C) 平移斷層
(D) 褶皺

( ) 39. 某處地層呈波浪狀彎曲，但岩層連續、沒有斷開，表示這些岩層曾經發生什麼事？

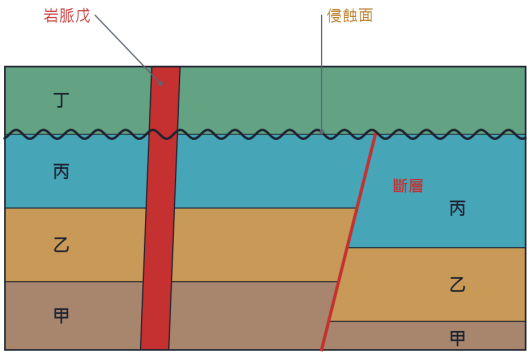
(A) 受到拉張力而斷裂
(B) 有岩漿侵入
(C) 被風化侵蝕
(D) 受到擠壓力而彎曲

( ) 40. 地層中的「不整合面」代表什麼意義？

(A) 曾有岩漿侵入
(B) 地層曾經被翻轉
(C) 曾有一段時間沉積中斷，地層出露被侵蝕後又再沉積
(D) 曾經發生大地震

（ ） 41. 下圖為某地地層剖面：由下而上為甲（砂岩）、乙（頁岩）、丙（石灰岩），一條斷層把甲、乙、丙錯開，但沒有延伸到丙層頂部的侵蝕面；侵蝕面之上是丁（礫岩）；岩脈戊切穿甲、乙、丙、丁四層。事件發生的先後順序為何？

某地地層剖面



(A) 甲乙丙沉積 → 斷層 → 侵蝕 → 丁沉積 → 戊侵入

(B) 甲乙丙沉積 → 丁沉積 → 斷層 → 戊侵入

(C) 戊侵入 → 甲乙丙沉積 → 斷層 → 丁沉積

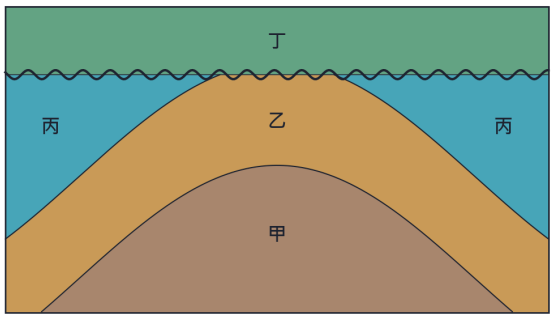
(D) 甲乙丙沉積 → 戊侵入 → 斷層 → 丁沉積

42. 地質年代由老到新依序為：前寒武紀、＿＿＿、＿＿＿、＿＿＿；地球的年齡約＿＿＿億年

43. 某湖泊每 1000 年約沉積 5 公分，若湖底沉積層厚 3 公尺，大約花了＿＿＿年才沉積完成

44. 下圖為某海岸峭壁的剖面：甲層頁岩，含三葉蟲化石；乙層砂岩；丙層石灰岩，含菊石化石；甲、乙、丙一起向上彎成拱形，頂部被削平成凹凸不平的侵蝕面，上方覆蓋一層水平的丁層礫岩。(1) 甲層與丙層各在哪一個地質年代沉積？(2) 甲、乙、丙彎成拱形，是受到什麼力造成的？這種構造叫什麼？(3) 丁層與丙層之間的侵蝕面稱為什麼？(4) 依序寫出這個剖面的形成過程。

某海岸峭壁剖面



甲、乙、丙、丁為四種岩層

45. 地科社在溪谷測量一段沉積岩層，總厚度 3 公尺，推估平均每年沉積 0.5 毫米。最上層發現珊瑚化石，最下層發現貝殼化石。(1) 這段岩層大約花了多少年沉積完成？(2) 最上層沉積時，當地最可能是什麼環境？(3) 若只看這段岩層，最上層與最下層哪一層較老？前提是什麼？

第4章 板塊運動與地震火山（第 46-62 題）

( ) 46. 下列何者「不是」韋格納當年用來支持大陸漂移說的證據？

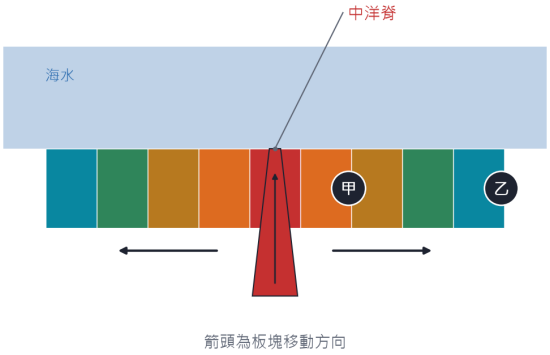
(A) 中洋脊兩側的岩石年齡呈對稱分布
(B) 南美洲東岸與非洲西岸的海岸線輪廓吻合
(C) 相隔大洋的大陸上發現相同的古生物化石
(D) 現在的熱帶地區發現古代冰河的遺跡

( ) 47. 大陸漂移說提出後，當時多數科學家並不接受，最主要的原因是什麼？

(A) 證據完全是錯的
(B) 海岸線根本不吻合
(C) 無法解釋大陸移動的動力
(D) 化石分布與學說矛盾

( ) 48. 下圖為中洋脊兩側的海洋地殼剖面，甲處離中洋脊較近、乙處較遠。根據海底擴張說，甲、乙兩處岩石的年代比較，何者正確？

中洋脊兩側的海洋地殼



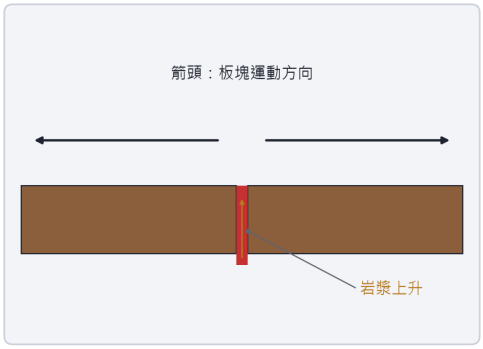
(A) 甲較老 (B) 乙較老 (C) 一樣老 (D) 沒有規律

( ) 49. 板塊構造學說中所說的「板塊」，指的是下列何者？

(A) 只有地殼 (B) 地核
(C) 軟流圈 (D) 地殼加上地函最上部固態岩石所構成的岩石圈

( ) 50. 下圖為某板塊邊界的剖面示意圖，箭頭表示板塊運動方向，邊界中間有岩漿上升。大西洋中洋脊與東非大裂谷都屬於這種邊界，它是哪一種板塊邊界？

某板塊邊界剖面



(A) 聚合性 (B) 張裂性 (C) 錯動性 (D) 大陸與大陸碰撞

( ) 51. 喜馬拉雅山是世界最高的山脈，它是如何形成的？

(A) 兩海洋板塊互相張裂 (B) 兩板塊水平錯動
(C) 大陸板塊與大陸板塊碰撞擠壓 (D) 海洋板塊隱沒形成海溝

( ) 52. 兩板塊沿邊界水平錯動，地殼既不生成也不消失，這是哪一種板塊邊界？

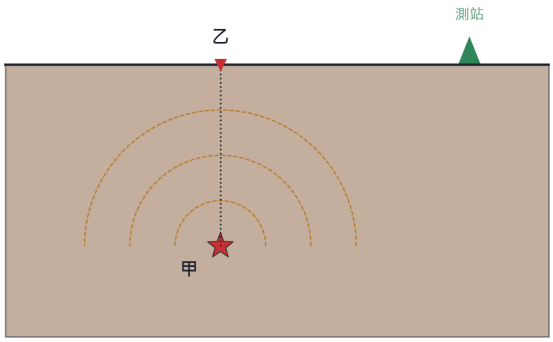
(A) 錯動性 (B) 張裂性 (C) 聚合性 (D) 隱沒帶

( ) 53. 關於地震的「規模」與「震度」，下列敘述何者正確？

(A) 一次地震，各地的震度都相同
(B) 規模會隨著與震央的距離而改變
(C) 台灣的震度分為 0～7 級，共 8 級
(D) 一次地震只有一個規模，但各地的震度可能不同

( ) 54. 下圖為地震剖面示意圖，甲點為地下岩層開始斷裂錯動的位置，乙點在甲點正上方的地表。甲、乙分別稱為什麼？

地震剖面示意圖



虛線圓弧表示地震波向外傳播

(A) 震央；震源 (B) 震源；震央 (C) 震源；震度 (D) 斷層崖；震央

( ) 55. 關於地震波中的 P 波與 S 波，下列敘述何者正確？

(A) S 波傳播速度比 P 波快
(B) P 波只能在固體中傳播
(C) P 波較快、最先到達；S 波較慢且只能在固體中傳播
(D) 兩者傳播速度相同

( ) 56. 關於台灣的板塊位置，下列敘述何者正確？

(A) 台灣位於張裂性板塊邊界
(B) 台灣位於太平洋板塊的中央
(C) 台灣位於歐亞板塊與印度板塊交界
(D) 台灣位於歐亞板塊與菲律賓海板塊的聚合性邊界，因此地震頻繁、山脈持續隆起

( ) 57. 下列關於台灣火山的敘述，何者正確？

(A) 龜山島是火山島，大屯火山群與龜山島的岩石以安山岩為主
(B) 澎湖的玄武岩是岩漿在地底深處緩慢冷卻形成
(C) 火山只會出現在張裂性板塊邊界
(D) 火山活動只有危害，沒有任何好處

58. 某次地震 P 波速度 6 km/s、S 波速度 3 km/s，某測站記錄到兩波到達的時間差為 10 秒，測站距離震源約 _ _ _ 公里

59. 地震規模每增加 1，釋放的能量約增為 32 倍。規模 7 的地震，釋放的能量約為規模 5 的 _ _ _ 倍

60. 若菲律賓海板塊每年向西北移動約 7 公分，200 萬年可移動約 _ _ _ 公里

61. 某日中央氣象署發布地震報告：震央位於宜蘭縣外海，震源深度 15 公里，芮氏規模 6.0；各地最大震度：宜蘭 5 弱、台北 4 級、台中 3 級、高雄 1 級。(1) 這次地震有幾個規模？為什麼各地震度不同？(2) 宜蘭的震度比台北大，最可能的原因是什麼？(3) 宜蘭外海地震頻繁，與哪兩個板塊的交互作用有關？(4) 地震發生時你正在教室上課，應該怎麼做？請寫出兩項。

62. 同一次地震，甲、乙兩測站記錄到 P 波與 S 波的到達時間差：甲站 5 秒、乙站 15 秒。已知 P 波速度 6 km/s、S 波速度 3 km/s。(1) 哪一站離震源較近？判斷依據是什麼？(2) 甲、乙兩站各距震源多少公里？(3) 甲站的人最先感覺到的是哪一種波？若震源在地函中，S 波能否傳到甲站？